第 1 节　函数的概念及其表示

课标要求

1. 了解函数的概念.

2. 在实际情境中，会根据不同的需要选择恰当的方法（如图象法、列表法、解析法）表示函数.

3. 了解简单的分段函数，并会简单应用.

函数的基本概念

考点一

1. 函数的概念

概念		一般地，设 A，B 是非空的 实数集 ，如果对于集合 A 中的 任意 一个数 x，按照某种确定的对应关系 f，在集合 B 中都有 唯一 确定的数 y 和它对应，那么就称 f：$A\to B$ 为从集合 A 到集合 B 的一个函数
三要素	对应关系	$y=f(x)$，$x\in A$
	定义域	x 的取值范围
	值域	与 x 的值相对应的 y 值的集合 $\{f(x)\mid x\in A\}$

2. 同一个函数

（1）前提条件：①定义域 相同 ；②对应关系 完全一致 .

（2）结论：这两个函数是同一个函数.

3. 函数的表示法

表示函数的常用方法有 解析法 、图象法和列表法.

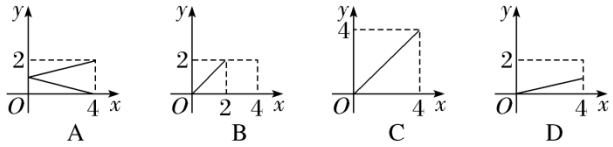
结论：（1）直线 $x=a$（a 是常数）与函数 $y=f(x)$ 的图象至多有 1 个交点；

（2）注意以下几种特殊函数的定义域：

①分式型函数，分母不为零的实数集合；②偶次方根型函数，被开方式非负的实数集合；③$f(x)$ 为对数式时，函数的定义域是真数为正数、底数为正数且不为 1 的实数集合；④若 $f(x)=x^0$，则定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$.

▶题组练透

1. 已知集合 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$，下列图象能建立从集合 A 到集合 B 的函数关系的是（　　）



解析：D　对于 A，存在点使一个 x 与两个 y 对应，不符合，排除；对于 B，当 $2<x\leqslant 4$ 时，没有与之对应的 y，不符合，排除；对于 C，y 的范围超出了集合 B 的范围，不符合，排除；对于 D，满足函数关系的条件，正确.

2. 下列各组函数中，表示同一个函数的是（　　）

A. $f(x)=\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$，$g(t)=\sqrt{\frac{1+t}{1-t}}$

B. $f(x)=x$，$g(x)=\sqrt{x^2}$

C. $f(x)=1$，$g(x)=x^0$

D. $f(x)=x$，$g(x)=\frac{x^2}{x}$

解析：A　对于 A 中，函数 $f(x)=\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ 的定义域为 $[-1,1)$，$g(t)=\sqrt{\frac{1+t}{1-t}}$ 的定义域为 $[-1,1)$，定义域相同，对应关系相同，所以是同一个函数；对于 B 中，函数 $f(x)=x$ 和 $g(x)=\sqrt{x^2}=|x|=\begin{cases}x, & x\geq 0,\\ -x, & x<0\end{cases}$ 的定义域都是 **R**，但对应关系不同，所以不是同一个函数；对于 C 中，函数 $f(x)=1$ 的定义域为 **R**，函数 $g(x)=x^0$ 的定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，定义域不相同，所以不是同一个函数；对于 D 中，函数 $f(x)=x$ 的定义域为 **R**，$g(x)=\frac{x^2}{x}$ 的定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，定义域不相同，所以不是同一个函数. 故选 A.

3.（2026·重庆质检）函数 $f(x)=\frac{3x}{\sqrt{4-x}}+\sqrt{2^x-2}$ 的定义域是__[1，4)__.

解析：由题意知，函数 $f(x)=\frac{3x}{\sqrt{4-x}}+\sqrt{2^x-2}$ 有意义，需满足 $\begin{cases}4-x>0,\\ 2^x-2\geq 0,\end{cases}$ 解得 $1\leqslant x<4$.

练后悟通

与函数概念有关问题的解题策略

（1）判断两个函数是否为同一个函数的关键有两点：定义域是否相同，对应关系即解析式是否相同；

（2）求给定解析式的函数的定义域，其实质就是以函数解析式中所含式子（运算）有意义为准则，列出不等式或不等式组求解；对于实际问题，定义域应使实际问题有意义.

提醒　定义域要用集合或区间表示，如果定义域是多个区间，要用符号“∪”连接.

分段函数

考点二

1. 若函数在其定义域的不同子集上，因对应关系不同而分别用几个不同的式子来表示，这种函数称为分段函数.

2. 分段函数表示的是一个函数，分段函数的定义域等于各段函数的定义域的__并集__，其值域等于各段函数的值域的__并集__.

角度 1　分段函数求值

例 1（2026·湖北武汉调研）已知 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & 0\leq x\leq 1,\\ 2f(x-1), & x>1,\end{cases}$ 则 $f\left(\frac{5}{4}\right)=$（　　）

A. 2　　B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

C. $\frac{3}{2}$　　D. 1

解析：D　函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & 0\leq x\leq 1,\\ 2f(x-1), & x>1,\end{cases}$ 所以 $f\left(\frac{5}{4}\right)=2f\left(\frac{1}{4}\right)=2\times\sqrt{\frac{1}{4}}=1$.

规律方法

求函数值的方法

先确定要求值的自变量的取值属于哪一段区间，然后代入该段的解析式求值，直到求出值为止. 当出现 $f(f(a))$ 的形式时，应从内到外依次求值.

角度 2　分段函数与方程、不等式问题

例 2　（1）已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^{x+1}-8, & x\le 1,\\ 4\log_{\frac{1}{2}}(x+1), & x>1\end{cases}$ 且 $f(m)=-12$，则 $f(6-m)=$ ＿−7＿；

解析：　由题意知，当 $m\le 1$ 时，$f(m)=2^{m+1}-8=-12$，得 $2^{m+1}=-4$，又 $2^{m+1}>0$，所以方程无解；当 $m>1$ 时，$f(m)=4\log_{\frac{1}{2}}(m+1)=-12$，得 $\log_{\frac{1}{2}}(m+1)=-3$，即 $m+1=8$，解得 $m=7$，所以 $f(6-m)=f(-1)=2^{-1+1}-8=-7$.

（2）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x\ge 0,\\ -3x, & x<0,\end{cases}$ 若 $a[f(a)-f(-a)]>0$，则 a 的取值范围为＿（−∞，−2）∪（2，＋∞）＿.

解析：由题意知 $a\ne 0$，当 $a>0$ 时，不等式 $a[f(a)-f(-a)]>0$ 可化为 $a^2+a-3a>0$，解得 $a>2$；当 $a<0$ 时，不等式 $a[f(a)-f(-a)]>0$ 可化为 $-a^2-2a<0$，解得 $a<-2$. 综上所述，a 的取值范围为（−∞，−2）∪（2，＋∞）.

规律方法

求解分段函数与方程、不等式问题的解题思路

（1）分类讨论，先在分段函数每一段上分别求解，并与该段自变量的取值范围取交集，最后将各段的结果取并集；

（2）若分段函数每一段的解析式便于作图，则作出分段函数的图象，通过数形结合求解.

练 1　（1）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x+2, & x\le 0,\\ x+\frac{1}{x}, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(f(a))=2$，则 $a=$（　D　）

A. 0 或 1　　B. −1 或 1

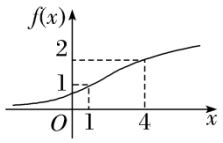
C. 0 或−2　　D. −2 或−1

解析：　令 $f(a)=t$，则 $f(t)=2$，可得 $t=0$ 或 $t=1$. 当 $t=0$ 时，即 $f(a)=0$，显然 $a\le 0$，因此 $a+2=0$，解得 $a=-2$；当 $t=1$ 时，即 $f(a)=1$，显然 $a\le 0$，因此 $a+2=1$，解得 $a=-1$. 综上所述，$a=-2$ 或 -1.

（2）〔一题多解〕设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{x-1}, & x<1,\\ x^{\frac{1}{2}}, & x\ge 1,\end{cases}$ 则使得 $f(x)\le 2$ 成立的 x 的取值范围是＿（−∞，4］＿.

解析：法一　当 $x<1$ 时，由 $f(x)\le 2$，得 $2^{x-1}\le 2$，所以 $x-1\le 1$，解得 $x\le 2$，所以 $x<1$；当 $x\ge 1$ 时，由 $f(x)\le 2$，得 $x^{\frac{1}{2}}\le 2$，解得 $x\le 4$，所以 $1\le x\le 4$. 综上，满足 $f(x)\le 2$ 成立的 x 的取值范围为（−∞，4］.

法二　画出 $f(x)$ 的图象，由图象知 $f(x)$ 是 **R** 上的增函数，又因为 $f(4)=2$，所以 $f(x)\le 2$，可化为 $f(x)\le f(4)$，故 $x\le 4$.



求函数的解析式

提能点

例 3 （1）〔一题多解〕已知$f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}$，则$f(x)=$（　C　）

A. $x^2-1(x\geqslant 0)$　　B. $\sqrt{x}+1(x\geqslant 1)$

C. $x^2-1(x\geqslant 1)$　　D. $\sqrt{x}-1(x\geqslant 0)$

解析： **法一**（换元法）令$t=\sqrt{x}+1$，$t\geqslant 1$，则$t^2=(\sqrt{x}+1)^2=x+2\sqrt{x}+1$，由$f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}$得，$f(t)=t^2-1$，$t\geqslant 1$，即$f(x)=x^2-1$，$x\geqslant 1$.

法二（配凑法）$f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}=(\sqrt{x})^2+2\sqrt{x}+1-1=(\sqrt{x}+1)^2-1$，故$f(x)=x^2-1$，$x\geqslant 1$.

（2）已知$f(x)$是一次函数且$3f(x+1)-2f(x-1)=2x+17$，则$f(x)$的解析式为（　D　）

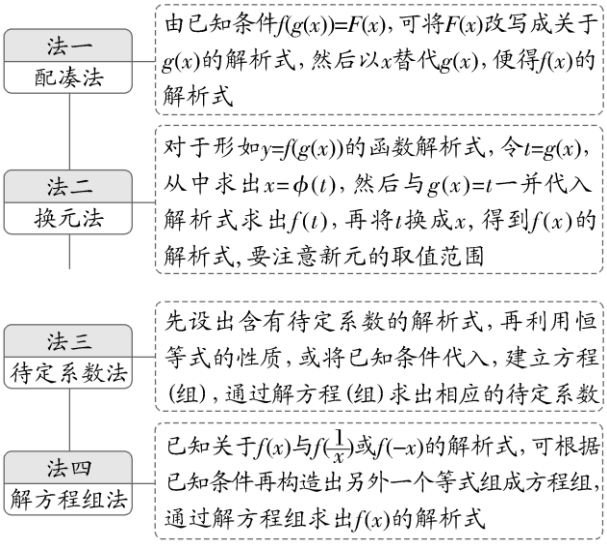
A. $f(x)=x+6$　　B. $f(x)=x+7$

C. $f(x)=2x+6$　　D. $f(x)=2x+7$

解析：（待定系数法）$\because f(x)$是一次函数，可设$f(x)=ax+b(a\neq 0)$，$\therefore 3[a(x+1)+b]-2[a(x-1)+b]=2x+17$，即$ax+(5a+b)=2x+17$，$\therefore \begin{cases} a=2, \\ 5a+b=17, \end{cases}$ 解得$\begin{cases} a=2, \\ b=7, \end{cases}$ $\therefore f(x)=2x+7$.

规律方法

求函数解析式的 4 种方法



练 2 （1）已知$f(x)$满足$2f(x)+f(-x)=3x$，则$f(x)=$ 3x ；

（2）已知函数$f(x)$是一次函数，若$f(f(x))=4x+8$，则$f(x)=$ $2x+\frac{8}{3}$或$-2x-8$.

解析：（1）（解方程组法）　$\because 2f(x)+f(-x)=3x$　①，$\therefore$将x用$-x$替换，得$2f(-x)+f(x)=-3x$　②，由①②解得$f(x)=3x$.

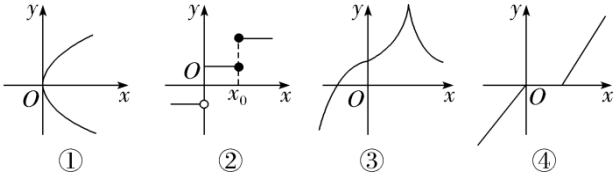
（2）（待定系数法）　设$f(x)=ax+b(a\neq 0)$，则$f(f(x))=f(ax+b)=a(ax+b)+b=a^2x+ab+b$，又$f(f(x))=4x+8$，所以$a^2x+ab+b=4x+8$，即$\begin{cases} a^2=4, \\ ab+b=8, \end{cases}$ 解得$\begin{cases} a=2, \\ b=\frac{8}{3} \end{cases}$ 或$\begin{cases} a=-2, \\ b=-8, \end{cases}$ 所以$f(x)=2x+\frac{8}{3}$或$f(x)=-2x-8$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 下列所给图象是函数图象的个数为（　　）



A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

解析：B　图象①关于 x 轴对称，$x>0$ 时，每一个 x 对应 2 个 y，图象②中 x_0 对应 2 个 y，所以①②均不是函数图象；图象③④是函数图象.

2. 下面四组函数中，表示同一个函数的一组是（　　）

A. $f(x)=e^{\ln x}$，$g(x)=x$

B. $f(x)=(x-1)^2$，$g(x)=(x-2)^2$

C. $f(x)=\sqrt{x^2}$，$g(t)=|t|$

D. $f(x)=\sqrt[3]{x^3}$，$g(x)=\frac{x^2}{x}$

解析：C　对于 A，因为 $f(x)$ 的定义域为（0，+∞），$g(x)$ 的定义域为 **R**，两函数定义域不相同，所以不是同一个函数，故 A 错误；对于 B，因为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的对应关系不一致，所以不是同一个函数，故 B 错误；对于 C，因为 $f(x)$ 和 $g(t)$ 的定义域都为 **R**，且 $f(x)=\sqrt{x^2}=|x|$，$g(t)=|t|$，对应关系一致，所以是同一个函数，故 C 正确；对于 D，因为 $f(x)$ 的定义域为 **R**，$g(x)$ 的定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$，两函数定义域不相同，所以不是同一个函数，故 D 错误.

3. 已知 $f(x+1)=2x$，且 $f(m)=4$，则 $m=$（　　）

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

解析：B　设 $x+1=m$，∴$x=m-1$，$2x=2(m-1)$. 又∵$2x=4$，即 $2(m-1)=4$，所以 $m=3$.

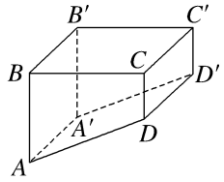
4. 已知函数 $f(x)=\sqrt{\frac{4-x}{x}}$ 的定义域为 A，函数 $g(x)=\log_2 x$，$x\in\left[\frac{1}{2},4\right]$ 的值域为 B，则 $A\cap B$ 等于（　　）

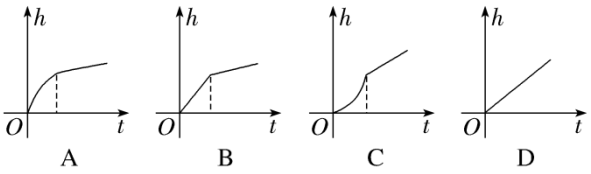
A.（0，2）　　B.（0，2]

C.（−∞，4]　　D.（−1，4]

解析：B　$f(x)=\sqrt{\frac{4-x}{x}}$，则 $\frac{4-x}{x}\geqslant 0$，∴$x(x-4)\leqslant 0$ 且 $x\neq 0$，可得 $A=\{x\mid 0<x\leqslant 4\}$，$g(x)$ 的值域 $B=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 2\}$，∴$A\cap B=\{x\mid 0<x\leqslant 2\}$.

5. 如图，四棱柱 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 是一个无水游泳池，是由一个长方体切掉一个三棱柱得到的. 现在向游泳池内注水，如果进水速度是均匀的（单位时间内注入的水量不变），水面与 AB 的交点为 M，则 AM 的高度 h 随时间 t 变化的图象可能是（　　）





解析：A　由题意可知，当往游泳池内注水时，游泳池内的水呈“直棱柱”状，且直棱柱的高不变，刚开始水面面积逐渐增大，水面的高度增长得越来越慢，当水面经过点 D 后，水面的面积为定值，水面的高度匀速增长，故符合条件的函数图象为选项 A.

6.〔多选〕南北朝时期杰出的数学家、天文学家祖冲之对圆周率数值的精确推算值，对于中国乃至世界是一个重大贡献，后人将“这个精确推算值”用他的名字命名为“祖冲之圆周率”，简称“祖率”. 已知圆周率 $\pi=3.141\,592\,653\,589\,793\cdots$，如果记圆周率 π 小数点后第 n 位数字为 $f(n)$，则下列说法正确的是（　　）

A. $y=f(n)$，$n\in\mathbf{N}^*$是一个函数

B. 当 $n=5$ 时，$f(n)=3.141\,59$

C. $f(4)=f(8)$

D. $f(n)\in\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

解析：ACD　对于选项 A：对于任意 $n\in\mathbf{N}^*$，均存在唯一的 $f(n)$ 与之对应，符合函数的定义，可知 $y=f(n)$，$n\in\mathbf{N}^*$是一个函数，故 A 正确；对于选项 B、C：因为 $f(4)=5$，$f(5)=9$，$f(8)=5$，故 B 错误，C 正确；对于选项 D：由 $f(n)$ 为圆周率 π 小数点后第 n 位数字，可知 $f(n)\in\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，故 D 正确. 故选 A、C、D.

7. 若函数 $f(2x-1)$ 的定义域为 $[-1,1]$，则函数 $y=\dfrac{f(x-1)}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域为_____（1，2］_____.

解析：由函数 $f(2x-1)$ 的定义域为 $[-1,1]$，即 $-1\leqslant x\leqslant 1$，得 $-3\leqslant 2x-1\leqslant 1$，因此由函数 $y=\dfrac{f(x-1)}{\sqrt{x-1}}$ 有意义，得 $\begin{cases}-3\leq x-1\leq 1,\\ x-1>0,\end{cases}$ 解得 $1<x\leqslant 2$，所以函数 $y=\dfrac{f(x-1)}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域为（1，2］.

8. 已知两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域和值域都是集合 $\{1,2,3\}$，其函数对应关系如表：

x	1	2	3
$f(x)$	2	3	1
x	1	2	3
$g(x)$	3	2	1

则方程 $g(f(x))=x$ 的解集为_____{3}_____.

解析：当 $x=1$ 时，$f(x)=2$，$g(f(x))=2$，不符合题意；当 $x=2$ 时，$f(x)=3$，$g(f(x))=1$，不符合题意；当 $x=3$ 时，$f(x)=1$，$g(f(x))=3$，符合题意. 综上，方程 $g(f(x))=x$ 的解集为 $\{3\}$.

9. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}f(x+1),x\leq 0,\\ x^2-3x-4,\ x>0,\end{cases}$ 则 $f(f(-4))=$_____−6_____.

解析： 由分段函数知，当 $x\leqslant 0$ 时，周期 $T=1$，所以 $f(-4)=f(-4+5)=f(1)=1-3-4=-6$，所以 $f\big(f(-4)\big)=f(-6)=f(-6+7)=f(1)=-6$.

10.（13 分）（1）已知 $f(x+1)=2x^2-x+3$，求 $f(x)$；

（2）已知 $f(f(x))=4x+9$，且 $f(x)$ 为一次函数，求 $f(x)$；

（3）已知函数 $f(x)$ 满足 $2f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=x$，求 $f(x)$.

解：（1）令 $t=x+1$，则 $x=t-1$，

$\therefore f(t)=2(t-1)^2-(t-1)+3$

$=2t^2-4t+2-t+1+3=2t^2-5t+6$.

$\therefore f(x)=2x^2-5x+6$.

（2）$\because f(x)$ 为一次函数，$\therefore$ 设 $f(x)=kx+b$（$k\neq 0$），$\therefore f(f(x))=f(kx+b)=k(kx+b)+b=k^2x+kb+b=4x+9$，

$\therefore \begin{cases} k^2=4, \\ kb+b=9, \end{cases} \therefore \begin{cases} k=2, \\ b=3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k=-2, \\ b=-9, \end{cases}$

$\therefore f(x)=2x+3$ 或 $f(x)=-2x-9$.

（3）$\because 2f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=x$，　①

$\therefore 2f\left(\frac{1}{x}\right)+f(x)=\frac{1}{x}$.　②

由①×2−②，得 $f(x)=\frac{2}{3}x-\frac{1}{3x}$（$x\neq 0$）.

B 级 综合应用

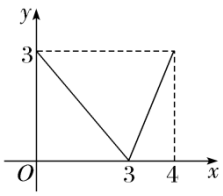
11. 已知定义域为 **R** 的函数 $f(x)$ 满足 $f(a+b)=f(a)\cdot f(b)$（a，$b\in\mathbf{R}$），且 $f(x)>0$，若 $f(1)=\frac{1}{2}$，则 $f(-2)=$（　　）

A. 2　　B. 4

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

解析： B　令 $a=b=0$，则有 $f(0)=[f(0)]^2$. 又 $\because f(x)>0$，$\therefore f(0)=1$. 令 $a=-1$，$b=1$，则有 $f(0)=f(-1+1)=f(-1)\cdot f(1)$，$\therefore f(-1)=\frac{f(0)}{f(1)}=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2$. 再令 $a=b=-1$，则有 $f(-2)=[f(-1)]^2=4$.

12.〔多选〕已知函数 $y=f(x)$ 的图象由如图所示的两段线段组成，则（　　）



A. $f(f(3))=1$

B. 不等式 $f(x)\leqslant 1$ 的解集为 $[2,\frac{10}{3}]$

C. 函数 $f(x)$ 在区间 $[2,3]$ 上的最大值为 2

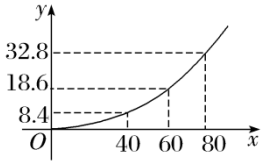
D. $f(x)$ 的解析式可表示为 $f(x)=x-3+2|x-3|$（$x\in[0,4]$）

解析：BD　根据题意，由图象可得，在区间[0，3]上，函数图象为线段，经过点（0，3）和（3，0），则其方程为$f(x)=3-x$（$0\leqslant x\leqslant 3$），在区间[3，4]上，函数图象为线段，经过点（3，0）和（4，3），设$f(x)=kx+b$，$x\in[3,4]$，则$\begin{cases}3k+b=0,\\4k+b=3,\end{cases}$解得$\begin{cases}k=3,\\b=-9,\end{cases}$所以其方程为$f(x)=3x-9$（$3\leqslant x\leqslant 4$），综合可得$f(x)=\begin{cases}3-x,\ 0\leq x\leq 3,\\3(x-3),3<x\leq 4.\end{cases}$对于A，$f(3)=0$，则$f(f(3))=f(0)=3$，故A错误；对于B，若$f(x)\leqslant 1$，则有$\begin{cases}3-x\leq 1,\\0\leq x\leq 3\end{cases}$或$\begin{cases}3(x-3)\leq 1,\\3<x\leq 4,\end{cases}$解得$2\leqslant x\leqslant 3$或$3<x\leqslant\frac{10}{3}$，即不等式的解集为$[2,\frac{10}{3}]$，故B正确；对于C，在区间[2，3]上，$f(x)=3-x$单调递减，其最大值为$f(2)=1$，故C错误；对于D，由$f(x)=x-3+2|x-3|$（$x\in[0,4]$）$=\begin{cases}3-x,\ 0\leq x\leq 3,\\3(x-3),3<x\leq 4,\end{cases}$故D正确. 故选B、D.

13. 设函数$f(x)=\begin{cases}x^2+2x,\ x\geq 0,\\-x^2+2x,\ x<0,\end{cases}$若$f(f(a))\geqslant 3$，则实数$a$的取值范围是__$[\sqrt{2}-1,+\infty)$__.

解析：因为$f(x)=\begin{cases}x^2+2x,\ x\geq 0,\\-x^2+2x,\ x<0,\end{cases}$令$f(a)=t$，则$f(f(a))\geqslant 3$可化为$f(t)\geqslant 3$，当$t\geqslant 0$时，$t^2+2t\geqslant 3$，解得$t\geqslant 1$（负值舍去），即$f(a)\geqslant 1$；当$t<0$时，$-t^2+2t\geqslant 3$，即$t^2-2t+3\leqslant 0$，而$t^2-2t+3=(t-1)^2+2>0$，故上述不等式无解，综上，$f(a)\geqslant 1$，若$a\geqslant 0$，则$a^2+2a\geqslant 1$，解得$a\geqslant\sqrt{2}-1$（负值舍去）；若$a<0$，则$-a^2+2a\geqslant 1$，解得$a=1$（舍去），综上，$a\geqslant\sqrt{2}-1$.

14.（15分）行驶中的汽车在刹车时由于惯性作用，要继续往前滑行一段距离才能停下，这段距离叫做刹车距离. 在某种路面上，某种型号汽车的刹车距离y（米）与汽车的车速x（千米/时）满足下列关系：$y=\frac{x^2}{200}+mx+n$（m，n是常数）. 如图是根据多次实验数据绘制的刹车距离y（米）与汽车的车速x（千米/时）的关系图.



（1）求出y关于x的函数表达式；

（2）如果要求刹车距离不超过25.2米，求行驶的最大速度.

解：（1）由题意及函数图象，

得$\begin{cases}\frac{40^2}{200}+40m+n=8.4,\\\frac{60^2}{200}+60m+n=18.6,\end{cases}$

解得$m=\frac{1}{100}$，$n=0$，所以$y=\frac{x^2}{200}+\frac{x}{100}$（$x\geqslant 0$）.

（2）令$\frac{x^2}{200}+\frac{x}{100}\leqslant 25.2$，得$-72\leqslant x\leqslant 70$.

因为$x\geqslant 0$，所以$0\leqslant x\leqslant 70$.

故行驶的最大速度是70千米/时